

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи переменного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис. 2.1

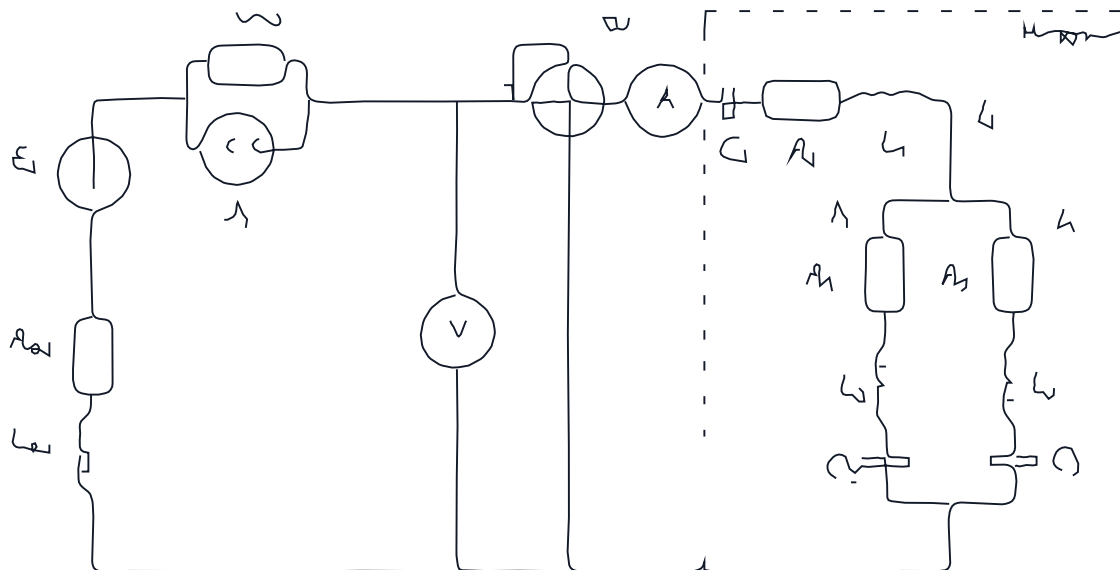


Рисунок 2.1 Схема

Числовые значения приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Вариант	25										
E_{rms}	U_{ac}	R_{01}	L_{01}	L_{02}	R_{01}	G_{02}	R_1	L_1	C_1	R_2	L_2
В	град	Ом	Ом	А	град	Ом	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн
25	25	5	2	15	15	0.1	4	6	47	16	110
C_2		R_3		L_3		C_3		f			
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Гц			
25		17		20		∞		50			

Предметы

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1%.
 2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника.
 3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
 4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициенты мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
 5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму $\vec{S}$, токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
 6. Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить график.
1. РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ПРИЕМНИКА И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА. ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ЗАКОНАМ КИРХГОФА